மாதிரி வினாத்தாள்: அறிவியல் மற்றும் பொது அறிவு

நேரம்: 3 மணி மொத்த மதிப்பெண்கள்: 23

அறிவுரைகள்: அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். பகுதி அ-வில் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 1 மதிப்பெண்.

பகுதி அ

1. 300 மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு ரயில் ஒரு கம்பத்தை 15 வினாடிகளில் கடக்கிறது. ரயிலின் வேகம் என்ன?

(அ) 20 மீ/வி (ஆ) 8 மீ/வி

(இ) 12 மீ/வி (ஈ) 32 மீ/வி

2. மனித உடலின் மிகப்பெரிய உறுப்பு எது?

(அ) தோல் (ஆ) கல்லீரல்

(இ) நுரையீரல் (ஈ) இதயம்

3. 2000 கி.கி. நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் கனஅளவு 4 கன மீட்டர். அதன் அடர்த்தி என்ன?

(அ) 500 கி.கி. / கன மீட்டர் (ஆ) 800 கி.கி. / கன மீட்டர்

(இ) 200 கி.கி. / கன மீட்டர் (ஈ) 600 கி.கி. / கன மீட்டர்

4. 3600 கி.கி. நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் கனஅளவு 4 கன மீட்டர். அதன் அடர்த்தி என்ன?

(அ) 1260 கி.கி. / கன மீட்டர் (ஆ) 720 கி.கி. / கன மீட்டர்

(இ) 1080 கி.கி. / கன மீட்டர் (ஈ) 900 கி.கி. / கன மீட்டர்

5. 5 எண்களின் சராசரி 54. அவற்றிலிருந்து 66 என்ற எண் நீக்கப்பட்டால், மீதமுள்ள எண்களின் சராசரி என்ன?

(அ) 50 (ஆ) 40

(இ) 80 (ஈ) 30

6. 12 V மின்கலம் ஒன்று 6 ஓம் மின்தடையின் குறுக்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்தடையின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் எவ்வளவு?

(அ) 3 A
(ஆ) 2 A
(இ) 4 A
(ஈ) 1 A

7. ஒரு கடைக்காரர் 25% தள்ளுபடி கொடுத்து ஒரு பொருளை 600 ரூபாய்க்கு விற்கிறார். அதன் குறித்த விலை என்ன?

(அ) 960 ரூபாய்
(ஆ) 480 ரூபாய்
(இ) 640 ரூபாய்
(ஈ) 800 ரூபாய்

8. ஒரு கார் 3 மணி நேரத்தில் 180 கி.மீ. பயணிக்கிறது. அதன் சராசரி வேகம் என்ன?

(அ) 72 கி.மீ./மணி
(ஆ) 36 கி.மீ./மணி
(இ) 60 கி.மீ./மணி
(ஈ) 48 கி.மீ./மணி

9. இந்தியாவின் தேசிய கீதத்தை எழுதியவர் யார்?

(அ) ரவீந்திரநாத் தாகூர்
(ஆ) பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி
(இ) மகாத்மா காந்தி

10. ஒரு கடைக்காரர் 10% தள்ளுபடி கொடுத்து ஒரு பொருளை 1800 ரூபாய்க்கு விற்கிறார். அதன் குறித்த விலை என்ன?

(அ) 800 ரூபாய்
(ஆ) 1200 ரூபாய்
(இ) 1600 ரூபாய்
(ஈ) 2000 ரூபாய்

11. ஒரு கார் 5 மணி நேரத்தில் 300 கி.மீ. பயணிக்கிறது. அதன் சராசரி வேகம் என்ன?

(அ) 84 கி.மீ./மணி
(ஆ) 96 கி.மீ./மணி
(இ) 72 கி.மீ./மணி
(ஈ) 60 கி.மீ./மணி

12. 6 எண்களின் சராசரி 32. அவற்றிலிருந்து 40 என்ற எண் நீக்கப்பட்டால், மீதமுள்ள எண்களின் சராசரி என்ன?

(அ) 36
(ஆ) 12
(இ) 30
(ஈ) 18

13. 5 எண்களின் சராசரி 42. அவற்றிலிருந்து 48 என்ற எண் நீக்கப்பட்டால், மீதமுள்ள எண்களின் சராசரி என்ன?

(அ) 56 (ஆ) 64

(இ) 32 (ஈ) 40

14. 225 மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு ரயில் ஒரு கம்பத்தை 9 வினாடிகளில் கடக்கிறது. ரயிலின் வேகம் என்ன?

(அ) 40 மீ/வி (ஆ) 25 மீ/வி

(இ) 20 மீ/வி (ஈ) 10 மீ/வி

15. இந்திய அரசியலமைப்பு எந்த ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது?

(அ) 1950 (ஆ) 1948

(இ) 1949 (ஈ) 1947

பகுதி ஆ

16. மண் அரிப்பின் இரண்டு காரணங்களை விவரிக்கவும். [3 மதிப்பெண்கள்]

17. வானிலைக்கும் காலநிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? [2 மதிப்பெண்கள்]

18. வானம் ஏன் நீல நிறமாகத் தெரிகிறது? சுருக்கமாக விளக்குக. [3 மதிப்பெண்கள்]